

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

Parte A.

Un contenedor es una unidad de software que incluye una aplicación junto con las dependencias necesarias para ejecutarla de manera consistente en diferentes entornos. A diferencia de una máquina virtual (VM), un contenedor comparte el kernel del sistema operativo anfitrión, mientras que una máquina virtual incluye un sistema operativo completo dentro de ella. En cuanto al arranque, un contenedor inicia en segundos o menos, porque no necesita arrancar un sistema operativo completo y una máquina virtual requiere más tiempo porque debe iniciar su propio sistema operativo. Sobre el tamaño, las imágenes de contenedores suelen ser más pequeñas que las máquinas virtuales, ya que no contienen un sistema operativo completo. Y en aislamiento, los contenedores están aislados entre sí mediante mecanismos del sistema operativo, pero comparten el kernel del anfitrión y las máquinas virtuales proporcionan un aislamiento más fuerte, porque cada una ejecuta su propio sistema operativo sobre un hipervisor.

Imagen. Plantilla estática de solo lectura que contiene las instrucciones, dependencias, bibliotecas y código necesarios para crear un contenedor.

Contenedor. Es una instancia en ejecución de una imagen. Por ejemplo, una imagen de PostgreSQL puede utilizarse para crear un contenedor donde se ejecute una base de datos.

Volumen. Es un espacio de almacenamiento administrado y persistente que permite conservar información, aunque el contenedor sea eliminado o reemplazado.

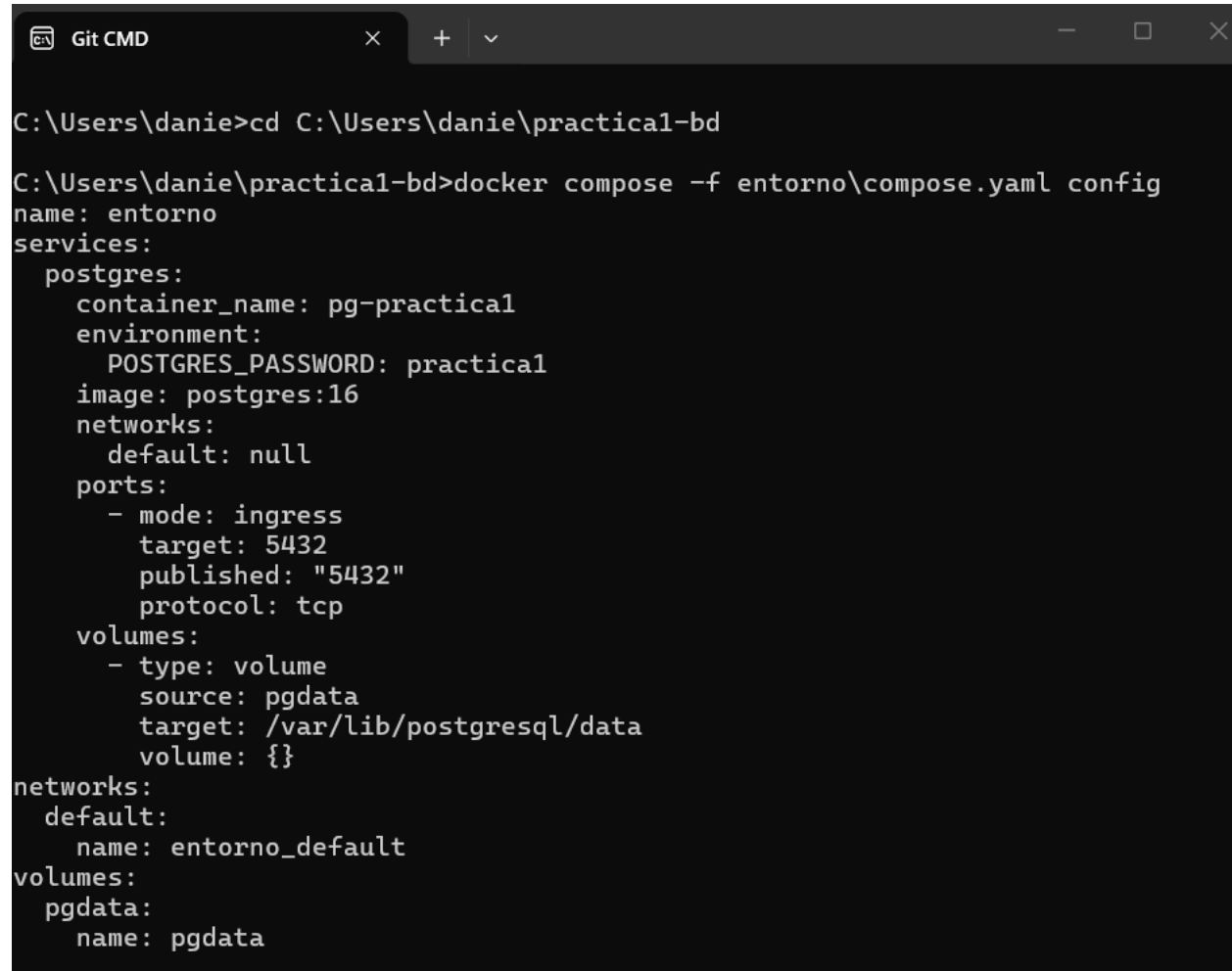
Puerto Publicado. Es una asociación entre un puerto de la computadora anfitriona y un puerto dentro del contenedor, permitiendo acceder desde fuera al servicio que se ejecuta en él.

El volumen es indispensable cuando se necesita conservar datos importantes, como los archivos de una base de datos, si una base de datos almacena sus datos únicamente dentro del sistema de archivos interno del contenedor y es eliminado, esos datos se pierden junto con el contenedor.

Parte B

Validación de la configuración con Docker Compose

Se validó el archivo entorno/compose.yaml con el comando `docker compose -f entorno\compose.yaml config`. La salida confirma el servicio PostgreSQL 16, el contenedor `pg-practica1`, el puerto 5432 y el volumen persistente `pgdata`.



```
Git CMD
C:\Users\danie>cd C:\Users\danie\practical1-bd
C:\Users\danie\practical1-bd>docker compose -f entorno\compose.yaml config
name: entorno
services:
  postgres:
    container_name: pg-practical1
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: practical1
    image: postgres:16
    networks:
      default: null
    ports:
      - mode: ingress
        target: 5432
        published: "5432"
        protocol: tcp
    volumes:
      - type: volume
        source: pgdata
        target: /var/lib/postgresql/data
        volume: {}
networks:
  default:
    name: entorno_default
volumes:
  pgdata:
    name: pgdata
```

Creación y conexión a la base de datos practica1

Se verifico que el contenedor PostgreSQL estuviera en ejecución y que el volumen pgdata existiera. Posteriormente se ingresó a PostgreSQL mediante psql, se creó la base de datos practica1 y se realizó la conexión a ella como usuario postgres.

```
Administrador: Git CMD - docker exec -it pg-practica1 psql -U postgres
8a082189cfe1: Pull complete
988d57697ad2: Pull complete
9f809ec5ff35: Pull complete
344d251825bb: Download complete
266e5ab4e0e8: Download complete
Digest: sha256:f1c3376c26f2609ab9f29f71f824103fe2fcd8ee0346485cb6122a4f93df6f94
Status: Downloaded newer image for postgres:16
9564a6412540146a7d404986c4f2f5e5b4b16e4c8aa24b0f774bec2de9c9b2b2

C:\Users\danie>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  NAMES                  CREATED          STATUS          PORT
9564a6412540   postgres:16    "docker-entrypoint.s..." 42 seconds ago       Up 41 seconds    0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   pg-practical1

C:\Users\danie>docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     pgdata

C:\Users\danie>docker exec -it pg-practical1 psql -U postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE DATABASE practical1;
CREATE DATABASE
postgres=# \l
postgres=# \c practical1
You are now connected to database "practical1" as user "postgres".
practical1=#
```

Comprobación de persistencia

Para comprobar la persistencia se detuvo y elimino el contenedor pg-practica1, conservando el volumen pgdata. Luego se creó nuevamente el contenedor utilizando el mismo volumen. Al consultar la lista de bases de datos, practica1 continuo disponible, demostrando que los datos persistieron, aunque el contenedor original fue eliminado.

```
Administrador: Git CMD - docker exec -it pg-practical psql -U postgres
C:\Users\danie>docker stop pg-practical
pg-practical

C:\Users\danie>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
C:\Users\danie>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
9564a6412540   postgres:16 "docker-entrypoint.s..." 15 minutes ago Exited (0) 27 seconds ago pg-practical
984264ff5060   hello-world "/hello"                23 minutes ago Exited (0) 23 minutes ago nifty_mclaren

C:\Users\danie>docker rm pg-practical
pg-practical

C:\Users\danie>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
984264ff5060   hello-world "/hello"                25 minutes ago Exited (0) 25 minutes ago nifty_mclaren

C:\Users\danie>docker volume ls
DRIVER        VOLUME NAME
local         pgdata

C:\Users\danie>docker run -d --name pg-practical -e POSTGRES_PASSWORD=practical -p 5432:5432 -v pgdata:/var/lib/postgresql/data postgres:16
9cc6b6cc9045caeaeaa2a71ccc6fc8d88ed87f4e128a3b5d49123093c934e6e5

C:\Users\danie>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
9cc6b6cc9045   postgres:16 "docker-entrypoint.s..." 14 seconds ago Up 13 seconds 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp pg-practical

C:\Users\danie>docker exec -it pg-practical psql -U postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# \l
postgres=# \l
postgres=# \l
postgres=# \l

  Name | Owner | Encoding | Locale Provider | List of databases
Collate | Ctype | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
postgres | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 |  |  | =c/postgres
practical | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 |  |  | postgres=Ctc/postgres +
template0 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 |  |  | =c/postgres
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 |  |  | postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

postgres=#
```